

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023 级

实验人姓名（学号）：黄文熙（23305019）

同组实验人姓名（学号）：於德洋（23320175）

2025 年 09 月 30 日 上午

实验一 单级与负反馈放大电路

一、实验目的

- 1、熟练掌握三极管的输入特性和输出特性，分析不同工作区的特点与应用，了解三极管的关键参数及其测量方法，为搭建单级放大电路和负反馈放大电路提供基础。
- 2、掌握放大器静态工作点的调试方法及对放大器性能的影响。
- 3、学习测量放大器 Q 点， A_v ， r_i ， r_o 的方法，了解共射极电路特性。
- 4、研究负反馈对放大器性能的影响，掌握负反馈放大器性能的测试方法。

二、实验原理

1. 三极管特性曲线的测量。

共射模式下，三极管的特性曲线主要包括输入特性曲线和输出特性曲线。

输入特性曲线定义为在发射极-集电极之间的电压（管压降） V_{ce} 一定的条件下，基极电流 I_b 和发射结压降 V_{be} 的关系：

$$I_b = f(V_{be}) \Big|_{V_{ce}=\text{常数}}$$

以 NPN 型管为例，当管压降 $V_{ce}=0V$ 时，三极管的集电极 c 和发射极 e 之间短路，发射结和集电结并联，此时的三极管输入特性曲线与 PN 结的 I-V 曲线形状类似。当 PN 结导通时， I_b 随 V_{be} 的增大而显著增大。当管压降 $V_{ce}>0V$ 时，输入特性曲线会右移：

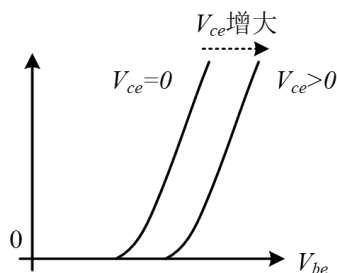


图 1 NPN 型三极管的输入特性曲线

输出特性曲线定义为当基极电流 I_b 为常量（亦即发射结压降 V_{be} 为常量时），集电极电流 I_c 与管压降 V_{ce} 之间的关系：

$$I_c = f(V_{ce}) \Big|_{I_b = \text{常数}}$$

NPN 管典型输入特性曲线如下图所示，根据静态工作点的不同位置，可以将三极管分为截止区、放大区和饱和区三个主要区域：

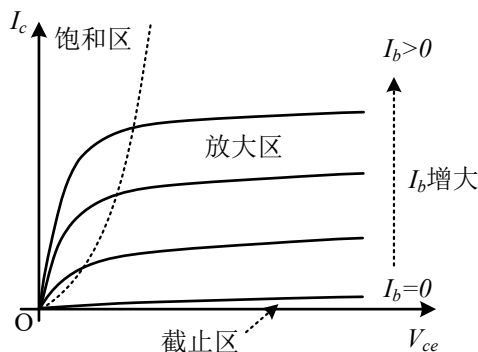


图2 NPN 型三极管的输出特性曲线

其中在放大区，集电极电流 I_c 不随管压降 V_{ce} 变化而变化（处于“恒流状态”）而只随着基极电流 I_b 的调控， I_c 与 I_b 之间的比例关系称为“电路放大倍数” β 。

实际测量时，通过双路直流电压源可以分别对三极管的发射结压降 V_{be} 和管压降 V_{ce} 进行调节，以“扫描”的方式得到多条输入和输出特性曲线。 V_{be} 和 V_{ce} 电压测量可以使用万用表电压档完成，而为了方便线路连接和测量操作， I_c 和 I_b 电流测量通过测量采样电阻两端的电压来换算得到支路电流值。

2. 单级放大电路

放大器的基本任务是在不失真的条件下对输入信号进行放大，研究放大器就是研究：1）怎样保证放大器对波形不产生失真；2）怎样使放大器具有较大增益。

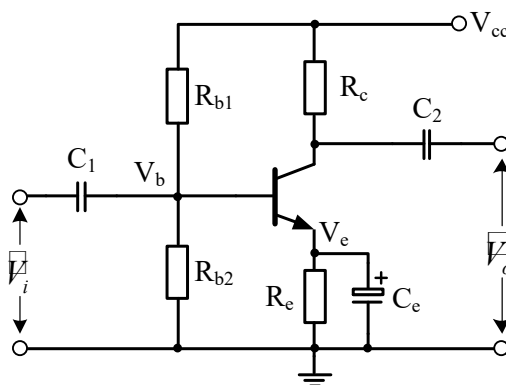


图3 单管放大电路

放大器的输出波形是否产生失真主要与静态工作点 Q 有关。图3 是一个简单的共射极放大电路。BG 是一个 NPN 型的晶体管，担负着放大的作用，是整个放大器的核心元件。 V_{cc} 是整个放大器的能源。 R_c 是集电极负载电阻，通过它把放大了的集电极电流转换成电压

输出。 $R_{b1}R_{b2}$ 也串联接在 V_{cc} 两端构成一个分压电路，以保证基极-发射极的正向供电（基极电压 $V_b = \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} \cdot V_{cc}$ ）。 R_e 为发射极电阻，它有两个作用：一方面同 R_{b1} 、 R_{b2} 共同决定晶体管基极偏流；另一方面起到直流负反馈的作用，稳定集电极电流 I_c （发射极电流 $I_e = \frac{V_e}{R_e} = \frac{V_b - V_{be}}{R_e}$ ）。 C_e 为发射极旁路电容，因为它容量很大，对于交流信号可视为短路，保证发射极的交流“地”电位，否则将引起放大倍数下降。因为当无 C_e 时， R_e 既起直流负反馈作用，也起交流负反馈的作用，而使电压放大倍数下降。

为了避免放大器对输入信号在放大过程中造成失真，必须对放大器设置静态工作点 Q 。放大器的静态工作点指在没有交流信号输入时，晶体管各极（发射极 e 、基极 b 和集电极 c ）及它们之间的电流和电压，以基极电流 I_{bQ} 、集电极电流 I_{cQ} 、集电极与发射极之间的电压 V_{ceQ} 等来表示：

$$\text{集电极电流: } I_{cQ} = \beta I_{bQ}$$

$$\text{发射极电流: } I_{eQ} = I_{cQ} + I_{bQ} \approx I_{cQ}$$

$$\text{集电极与发射极之间的电压: } V_{ceQ} = E_c - I_{cQ}(R_c + R_e)$$

$$\text{基极与发射极之间的电压: } V_{beQ} = U_{bQ} - U_{eQ}$$

正常情况下， V_{beQ} 为阈值电压。硅管的 V_{beQ} 在 0.7V 左右，锗管的 V_{beQ} 在 0.3V 左右。可见，当放大电路确定后，静态工作点的确定就取决于基极电流 I_b 的选取了。所以通过改变 R_{b1} 的阻值即可调整静态工作点 Q 。

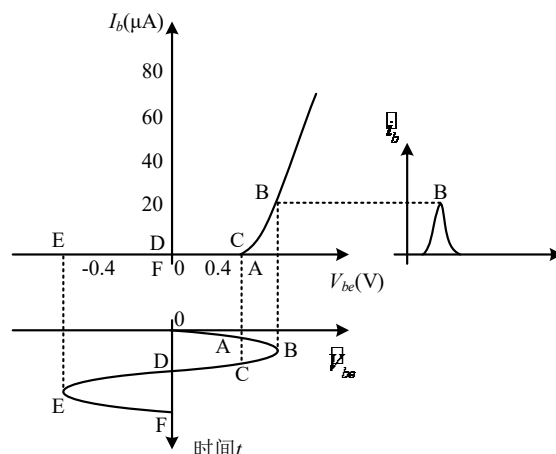


图 4 未设置静态工作点的放大器发生信号失真的情况

静态工作点 Q 的选取对放大器的性能影响可见图 4 和图 5。

由图 4 可见，不设置静态工作点的放大器，当输入信号小于晶体管的“死区电压”（硅管约 0.5V，锗管约 0.2V）时，基极电流 I_b 为零。只有当输入信号电压 V_i 大于“死区电压”（图中 ABC 区域）时，才有基极电流 I_b 。这样整个输入信号中只有一小部分信号被放大输出，这样使输出信号发生畸变。

再看图 5 的情况，当放大器负载一定的情况下，如果工作点选得偏高（如图中 Q_1 点），在信号的正半周时，放大器“饱和”，造成信号失真（饱和失真）。工作点选得偏低（图中 Q_2 ），在信号的负半周时，放大器“截止”，也造成信号失真（截止失真）。因此，只有将工作点选得适中（线性放大区），才能避免信号失真，保证放大器正常工作。

在静态工作点调整后，为了说明放大电路的放大能力，定义电压放大倍数为放大器的输出正弦电压与输入正弦电压的复数之比，

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{V}_0}{\dot{V}_i}$$

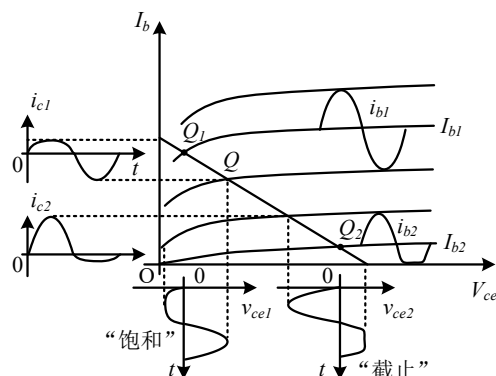


图 5 由于工作点选择不当所造成的“饱和”与“截止”状态

在测量放大电路的放大倍数时，通常用输出电压的有效值与输入电压有效值之比来表示，

$$A_u = \frac{V_0}{V_i}$$

从放大器的放大倍数定义为复数（ A_u ）可见，放大倍数是与频率有关的，这种关系通常称为放大器的频率特性。放大倍数的模与频率之间的关系称为放大器的幅频特性，如图 6 所示。

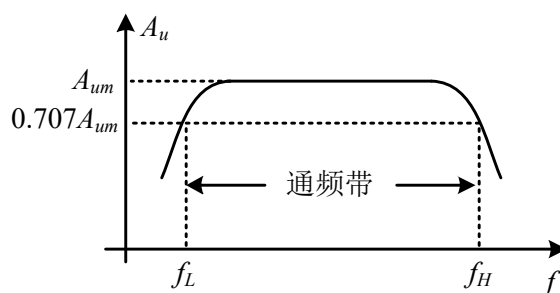


图 6 幅频特性

从幅频特性中可以看到，中频段的放大倍数 A_{um} 最大，而且基本上不随频率而变化。然而在中频段以外，随着频率的升高或降低，放大倍数将随之而下降，当放大倍数下降到中频放大倍数 A_{um} 的 70.7% 时，相应的频率分别为上限频率 f_H 和下限频率 f_L 。在上限频率和下限频率之间的频率范围称为通频带 Δf ， $\Delta f = f_H - f_L$ 。

3. 负反馈放大电路

反馈在电子技术中得到广泛应用。所谓反馈就是将放大器的输出信号（电压或电流）的一部分或全部，通过适当的电路（反馈网络）送回到放大电路的输入回路，使放大器获得某些性能的改善。在电子技术中，对反馈来说，有正反馈和负反馈两类。但如何判断电路的反馈是属哪一类呢？可以采用瞬时极性法。先假定输入信号处于某一个瞬时极性（+或-），然后逐级推出电路其他有关各点瞬时信号的极性情况，最后判断反馈到输入端信号的瞬时极性是增强还是削弱了原来的输入信号。如果反馈回来的信号增强了原输入信号则为正反馈。相反，削弱了输入信号则为负反馈。

根据反馈的取样方式，又可以分为电压反馈和电流反馈。要如何确定电路究竟是电压反馈还是电流反馈，可将放大电路的输出端 V_o 进行交流短路，使 $V_o=0$ ，如果这时放大电路的反馈信号不存在，那就肯定是电压反馈。反之，如果放大电路输出端短路后，反馈信号依然存在，可以肯定是电流反馈。

根据反馈信号与输入信号在放大器输入端的连接方法不同，又可分为串联反馈和并联反馈。

(1) 串联反馈：指反馈信号与原输入信号构成串联形式。

(2) 并联反馈：指反馈信号与原输入信号构成并联形式。

如上所述，负反馈电路的连接方式可以有以下4种基本形式：

(1) 电压串联负反馈；(2) 电流串联负反馈；(3) 电压并联负反馈；(4) 电流并联负反馈。

放大电路中引入负反馈对放大电路工作性能的影响大致有：(1) 放大倍数下降，但提高了稳定性；(2) 减小非线性失真，抑制干扰、扩展频带；(3) 对输入电阻的影响。如为串联负反馈则提高输入电阻，为并联负反馈则降低输入电阻；(4) 对输出电阻的影响。如为电压负反馈则降低输出电阻，如为电流负反馈则提高输出电阻。

在一个多级放大器中，为改善放大器性能，常常引入负反馈。负反馈的引入虽然使放大器的放大倍数有所降低，但却提高了放大倍数的稳定性。

三、实验内容及数据处理

1. 三极管特性曲线的测量。

1.1. NPN 型三极管输入特性曲线的测量。

(1) 如图 7 连接被测 NPN 三极管和采样电阻 R_b ，两路可调直流电压源（可输出 $\pm 5V$ ）分别提供 V_{bIN} 和 V_{cIN} 。

(2) 保持 $V_{cIN}=0V$ ，将 V_{bIN} 从 $0V$ 增大，使用万用表测量 V_{bIN} 和 V_{be} ，利用 R_b 计算出 I_b ，绘制输入特性曲线图。与测量二极管 I-V 曲线类似，在 PN 结导通前后应适当增加测量点数，方便作图。

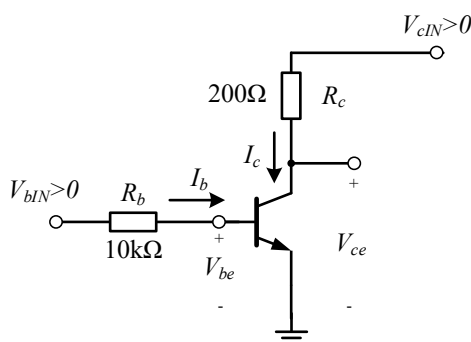
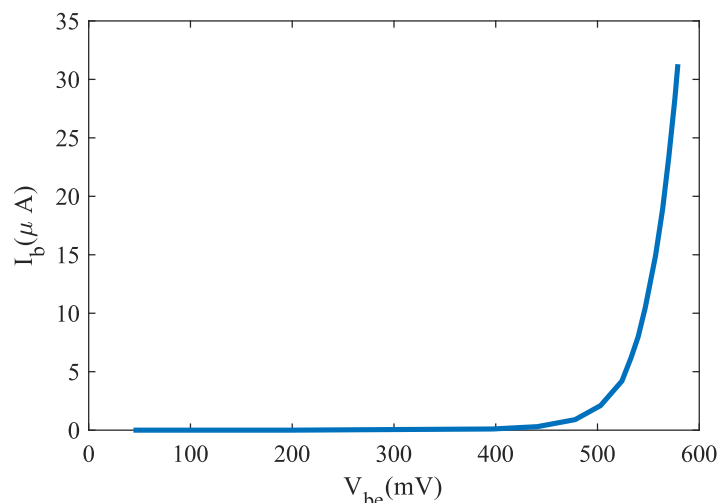


图 7

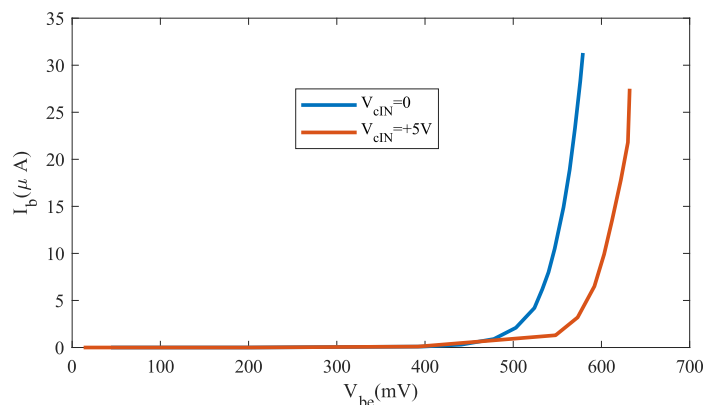
【作图：NPN 管的输入特性曲线 I_b-V_{be} ，分析曲线形状是否与 PN 结 I-V 曲线相类似，以及为什么是这种形状】



如图所示，这是 NPN 管的输入特性曲线($I_b \sim V_{be}$)，曲线的形状与 PN 结的伏安特性曲线类似。这是因为基极和发射极之间是一个 PN 结，其电流-电压特性由 PN 结的物理机制决定。

(3) 保持 $V_{cIN}=+5V$ ，将 V_{bIN} 从 0V 增大，使用万用表测量 V_{bIN} 、 V_{be} 和 V_{ce} 电压值，分析测量结果 (2) 的异同。

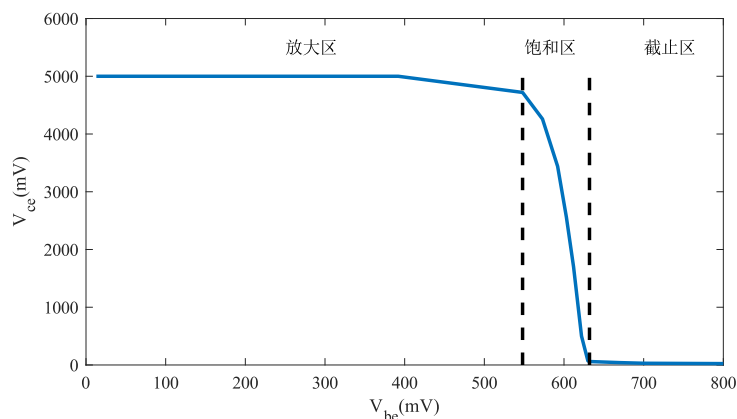
注意：受直流电压源最大输出电流和内阻的限制，当三极管 I_c 电流过大时，能导致 V_{cIN} 无法达到设定值+5V 的情况，以实际测量电路能够达到的 V_{cIN} 最大值为准。



与表 1-1 的数据相比，两条曲线的形状是相似的，不过 $V_{cIN}=+5V$ 时的曲线向右平移了。

【作图：保持 $V_{cIN}=+5V$ 时，NPN 管的 V_{ce} - V_{be} 曲线，分析曲线形状产生的来源，对曲线形状进行分区，描述分别与三极管的那些工作状态相对应】

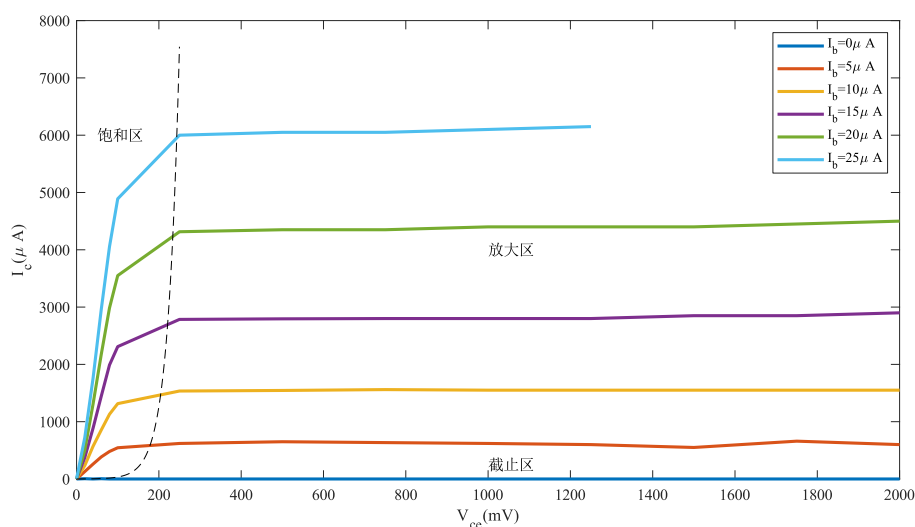
在 V_{be} 较小时， V_{ce} 几乎是恒定值，这时候三极管工作在放大区。而后，随着 V_{be} 增加， V_{ce} 迅速下降，这对应三极管的饱和区。当 V_{ce} 接近 0 时，三极管处于截止区。



1.2. NPN 型三极管输出特性曲线的测量。

- (1) 精确调节 V_{bIN} , 使得基极电流 I_b 等于 $5\mu A$ 左右, 固定 V_{bIN} 不变。
- (2) 利用表 1-1 和表 1-2, 可以估计 V_{cIN} 在 $0V \sim +5V$ 范围内变化时 V_{ce} 可以变化范围, 从而确定输出特性曲线中 V_{ce} 的扫描范围。
- (3) 精确调节 V_{cIN} , 使得 V_{ce} 等于扫描范围内的各个测量点, 测量并记录此时的 V_{cIN} 并由此计算出 I_c , 填入表 1-3。在曲线拐点附近可适当增加测量点数以保证曲线平滑。
- (4) 重新调节 V_{bIN} 使得基极电流 I_b 分别等于 $10\mu A$ 、 $15\mu A$ 、 $20\mu A$ 和 $0\mu A$, 重复 (1) ~ (3) 测量过程, 得到输出特性曲线。

【作图：NPN 管的输出特性曲线 I_c - V_{ce} , 至少固定 5 个 I_b 值得到 5 条曲线, 利用曲线形状粗略划分三极管的工作区域,】



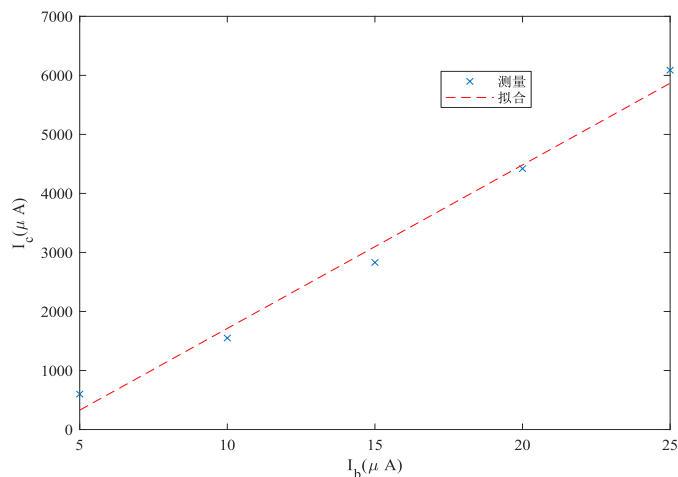
- (5) 计算放大区域内集电极电流 I_c 的平均值, 作为当前基极电流 I_b 条件下的放大区输出电流 I_{cO} , 绘制 I_{cO} 测量值和 I_b 测量值的关系曲线, 估算电流放大倍数 β 。有条件的话可以增加 (1) ~ (4) 步骤选择的组数 I_b , 以更精确的分析电流放大 β 。

【作图：NPN 管放大区关系曲线 I_{cO} - I_b , 至少 5 个测量点, 利用曲线估算晶体管的电流放大倍数 β 】

放大区内集电极电流平均值如表所示。

基极电流 $I_b(\mu A)$	5	10	15	20	25
集电极电流 $I_c(\mu A)$	600	1550	2830	4420	6088
放大倍数 β	120	155	189	221	244

NPN 管放大区关系曲线 $I_c \sim I_b$ 如图所示。



拟合得到，平均放大倍数 $\beta \approx 190$ 。

2. 单级放大电路。

2.1. 装接电路

- 1) 用万用表判断实验箱上三极管 V 的极性和好坏，电解电容 C 的极性和好坏。
- 2) 按图 9 所示，连接电路（注意：接线前先测量+12V 电源，断开电源后再连线），将 R_p 的阻值调到最大位置。
- 3) 接线完毕仔细检查，确定无误后接通电源。

2.2. 静态工作点的测量和调整

- 1) 改变 R_p ，记录 I_c 分别为 0.5mA、1.0mA 时放大器工作点，并求出三极管的 β 值，填入表 2-1。

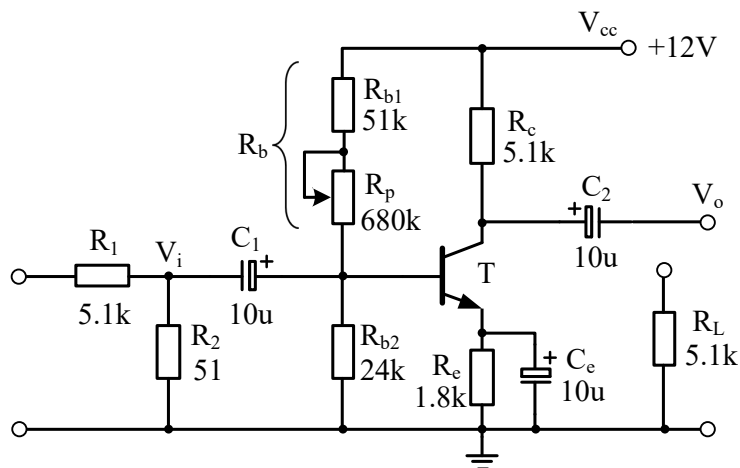


图 9 单级放大电路

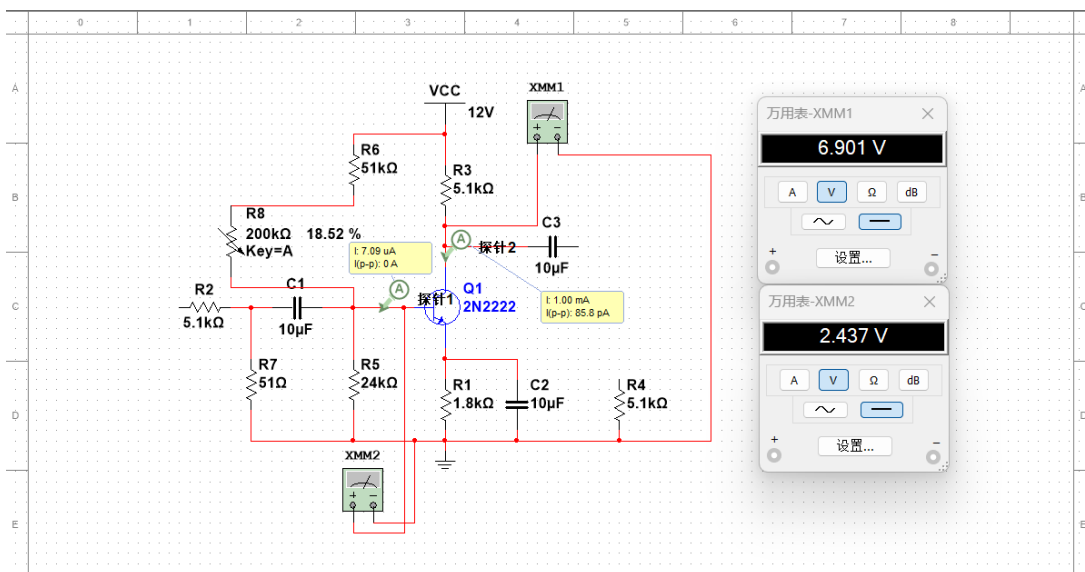
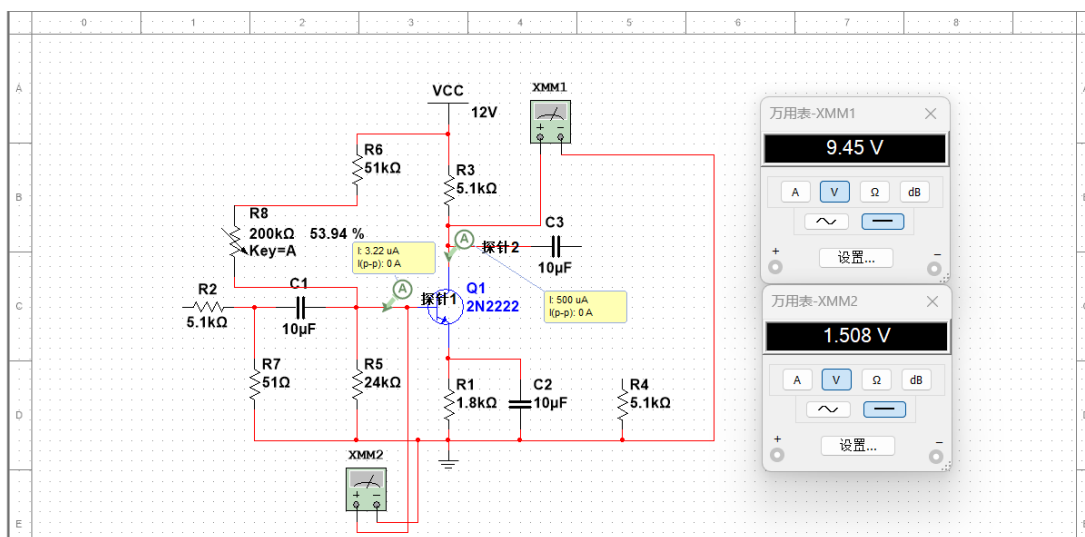
表 2-1 静态工作点测量（实测）

$I_C=0.5\text{mA}$				$I_C=1.0\text{mA}$			
V_C	V_B	R_b	I_b (计算)	V_C	V_B	R_b	I_b (计算)
9.45V	1.59V	138k Ω	9.18 μA	6.90V	2.69V	70.9k Ω	19.23 μA
β	54.44			β	52		

表 2-1 静态工作点测量（仿真）

$I_C=0.5\text{mA}$				$I_C=1.0\text{mA}$			
V_C	V_B	R_b	I_b (计算)	V_C	V_B	R_b	I_b (计算)
9.45V	1.51V	159k Ω	3.22 μA	6.90V	2.44V	88.04k Ω	7.09 μA
β	155.3			β	141.0		

仿真截图（电路图及各点电压与电流实测结果，每一种 I_C 条件一张）：



2.3. 动态研究

调整 R_p ，使 $V_E=2.2V$ 。

- 1) 将信号发生器调为 $f=1KHz$ 、有效值为 $5mV$ 的正弦波信号，接到放大器输入端 V_i ，观察 V_i 和 V_o 端波形并比较相位。（一般采用加衰减的办法输入小信号，即信号源用一个较大的信号，例如， $100mV$ 经实验板上 R_1 、 R_2 按 100: 1 衰减后降为 $1mV$ ）。
- 2) 信号源频率不变，逐渐加大幅度，观察 V_o 是否失真并将结果填入表 2-2。

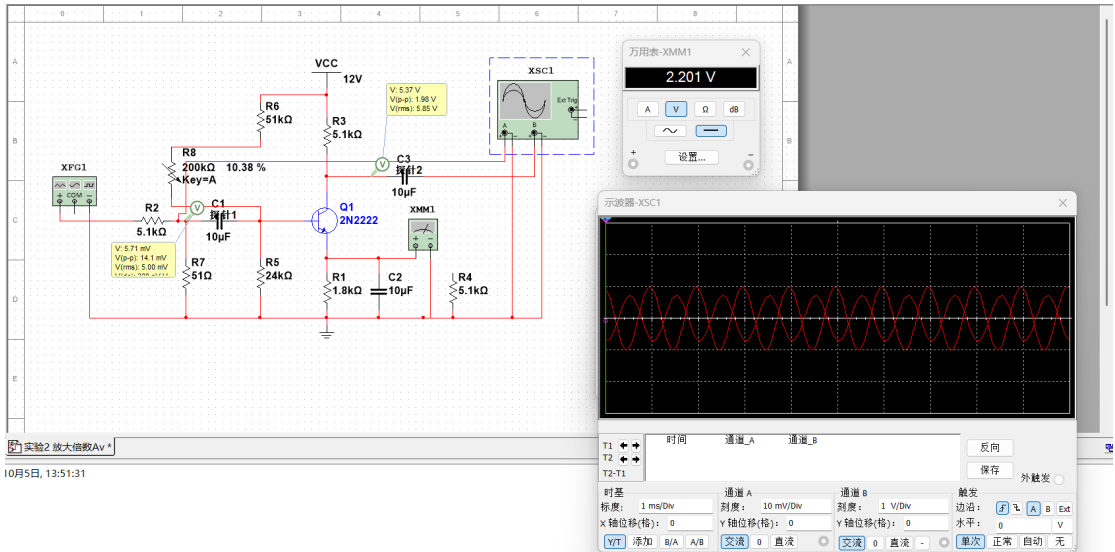
表 2-2 正弦波信号放大（实测） $R_L=\infty$

实测		实测计算	理论估算
V_i (mV)	V_o (mV)	A_v	A_v
5	751	150.2	169
10	1396	122.7	169
15	1820	121.3	169

表 2-2 正弦波信号放大（仿真） $R_L=\infty$

仿真		仿真计算	理论估算
V_i (mV)	V_o (mV)	A_v	A_v
5	702	140.4	223
10	1390	139.0	223
15	2040	136.0	223

仿真截图（选择一种 V_i 条件，截取输入和输出信号波形图）：



- 3) 保持 $V_i=5mV$ 不变，放大器接入负载 R_L ，并改变 R_C 数值进行测量，并将计算结果填入表 2-3。

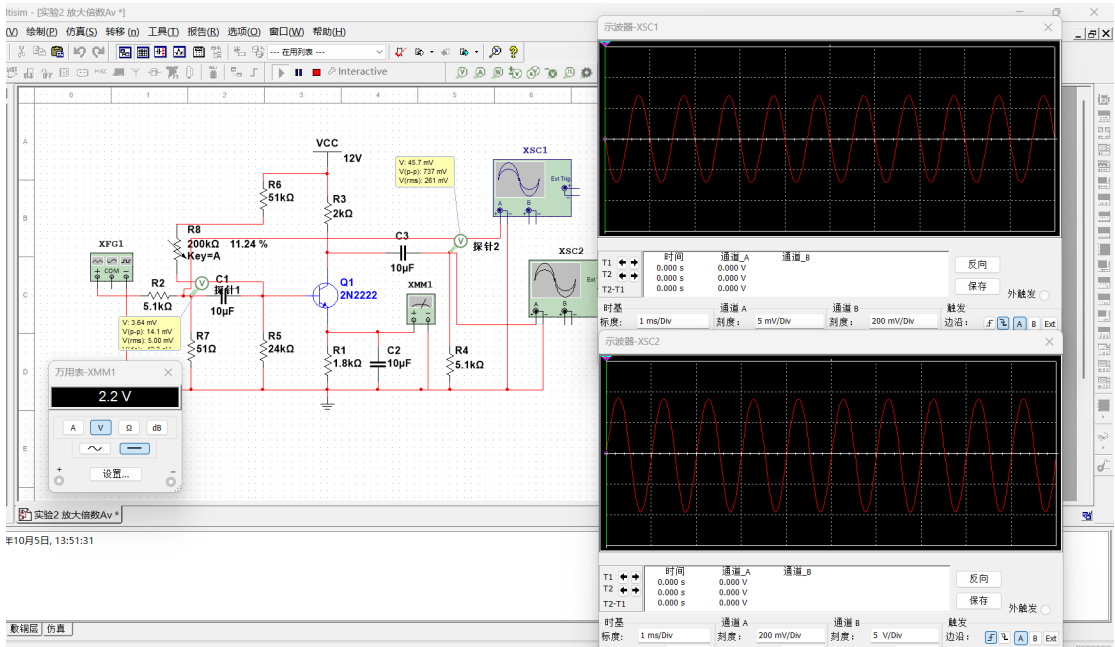
表 2-3 R_L 和 R_C 对信号放大的影响（实测）

给定参数		实测		实测计算	理论估算
$R_C(k\Omega)$	$R_L(k\Omega)$	V_i (mV)	V_o (mV)	A_v	A_v
2	5.1	4	179	44.75	57.36
2	2.2	5	167.9	33.58	41.83
5.1	5.1	4	319	79.75	101.8
5.1	2.2	5	244	48.8	60.16

表 2-3 R_L 和 R_C 对信号放大的影响（仿真）

给定参数		实测		实测计算	理论估算
$R_C(k\Omega)$	$R_L(k\Omega)$	V_i (mV)	V_o (mV)	A_v	A_v
2	5.1	5	261	52.2	62.89
2	2.2	5	194	38.8	45.86
5.1	5.1	5	414	82.8	111.64
5.1	2.2	5	268	53.6	67.29

仿真截图（选择一种电阻参数，截取输入和输出信号波形图）：



在 $R_c = 2k\Omega$ 、 $R_L = 5.1k\Omega$ 的情况下截取波形图，静态工作点 $V_e = 2.2V$ 。示波器 XSC1 是输入波形，示波器 XSC2 是输出波形。

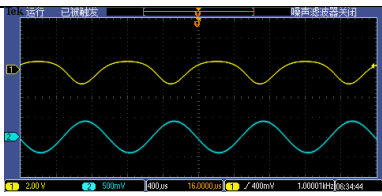
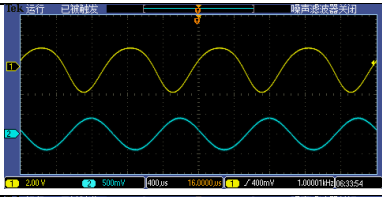
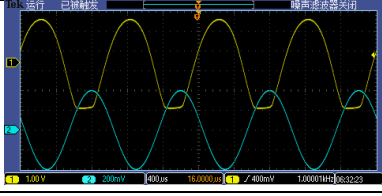
4) 观察输出波形失真。

将信号发生器调为 $f=1KHz$ ，幅值为 15mV 的正弦波信号，增大和减小 R_p ，观察 V_o 波形

变化，测量并将结果填入表 2-4。

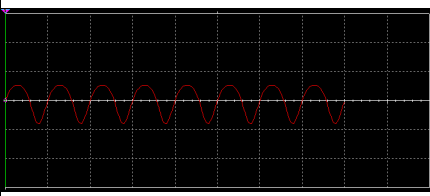
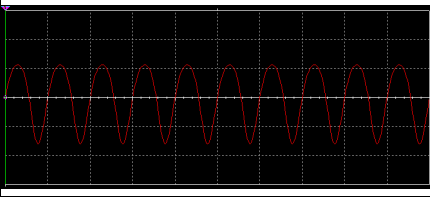
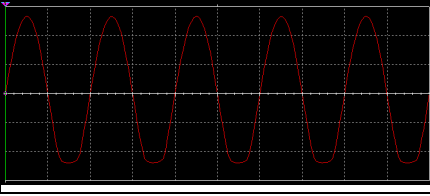
注意：若失真观察不明显可增大或减少 V_i 幅值重测。

表 2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（实测） $R_C=5K1$ $R_L=\infty$

R_p	V_b (V)	V_c (V)	V_e (V)	输出波形情况 (绘图/拍照)
较大 (明显失真)	1.44	9.84	0.8	
合适 (不失真)	2.73	6.39	2.06	
较小 (明显失真)	3.23	2.06	2.55	

其中蓝色对应输入波形，黄色对应输出波形。当 R_p 较小时，出现饱和失真；当 R_p 较大时，出现截止失真。

表 2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（仿真） $R_C=5K1$ $R_L=\infty$

R_p	V_b (V)	V_c (V)	V_e (V)	输出波形情况 (截图)
较大 (明显失真)	1.11	11.2	0.51	
合适 (不失真)	1.74	11.3	1.15	
较小 (明显失真)	5.77	6.55	5.11	

4. 测放大器输入、输出电阻

1) 输入电阻测量

输入电阻测量原理如图 10 所示。具体地，在图 8 的单级放大电路中保持 $V_E=2.2V$ ，断开 R_2 (51Ω) 电阻，使输入端只串接一个 $5K1$ 电阻，然后用毫伏表监控 V_i ，通过调节输入正弦波 V_s 幅度（注意 V_s 有效值大致在 $10\sim 20mV$ 间）使 V_i 有效值接近 $5mV$ ，测量此时 V_s 和 V_i 即可计算 r_i 。

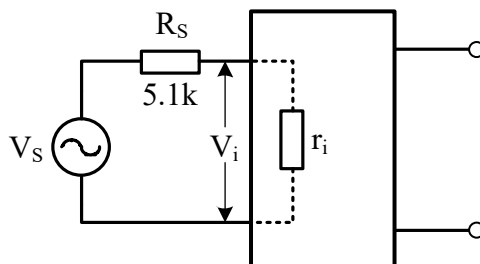


图 10 输入电阻测量

2) 输出电阻测量

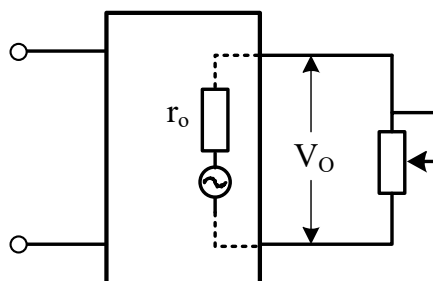


图 11 输出电阻测量

测量原理如图 11 所示。具体地，在图 8 的单级放大电路中保持 $V_E=2.2V$ ，输入合适幅度的正弦波信号使放大器输出不失真（接入示波器进行监视），然后测量有负载（在输出端接入 $5K1$ 电阻作为负载电阻 R_L ）和空载（断开负载电阻 R_L ）时的 V_0 即可计算 r_o 。

将上述测量及计算结果填入表 2-5 中。

表 2-5 输入电阻和输出电阻的测量（实测）

测输入电阻 $R_s=5K1$				测输出电阻			
实测		实测计算	理论估算	实测		实测计算	理论估算
V_s (mV)	V_i (mV)	r_i (K Ω)	r_i (K Ω)	V_0 (mV) $R_L=\infty$	V'_0 (mV) $R_L=5K1$	r_o (K Ω)	r_o (K Ω)
19	5	1.34	1.23	663	320	4.76	5.1

表 2-5 输入电阻和输出电阻的测量（仿真）

测输入电阻 $R_s=5K1$				测输出电阻			
仿真		仿真计算	理论估算	仿真		仿真计算	理论估算
V_s (mV)	V_i (mV)	r_i (K Ω)	r_i (K Ω)	V_0 $R_L=\infty$	V'_0 $R_L=5K1$	r_o (K Ω)	r_o (K Ω)
11.3	5.34	4.57	2.85	353	263	1.75	2

3. 负反馈放大器的测试

3.1.开环和闭环放大倍数的测试

1) 开环电路

- (1) 按图 12 接线，反馈信号 (R_F 与 C_F) 先不接入。
- (2) 按表 3-1 要求进行测量并填表。
- (3) 根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻 r_0 。

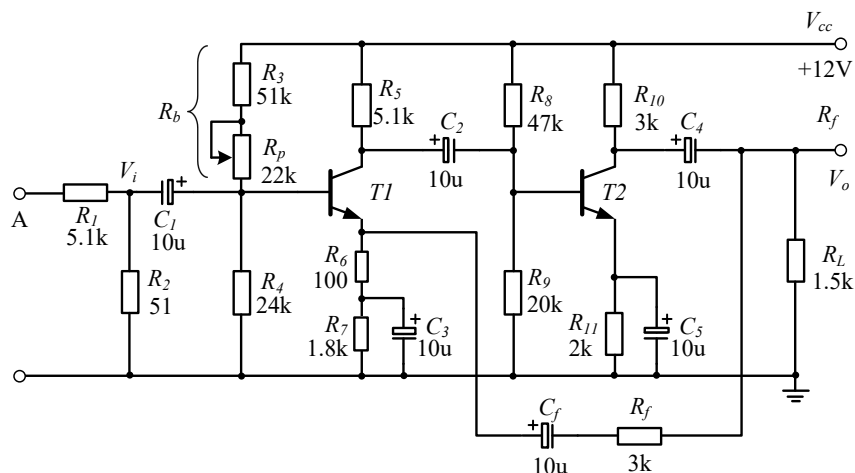


图12 负反馈放大电路

2) 闭环电路

- (1) 接入反馈信号 (R_F 与 C_F)
- (2) 按表 2-6 要求测量并填表。
- (3) 根据实测值计算闭环放大倍数和输出电阻 r_0 。

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（实测）

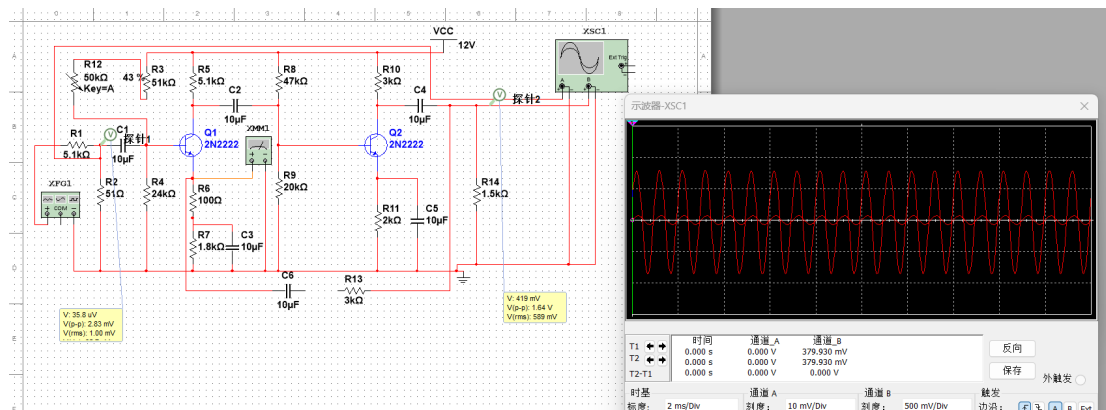
	$R_L (\Omega)$	$V_i (mV)$	$V_o (mV)$	$A_v (A_{vf})$	$r_0(k\Omega)$
开环	∞	1	1031	1031	3.12
	1K5	1	335	335	
闭环	∞	1	236	236	0.252
	1K5	1	202	202	

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（仿真）

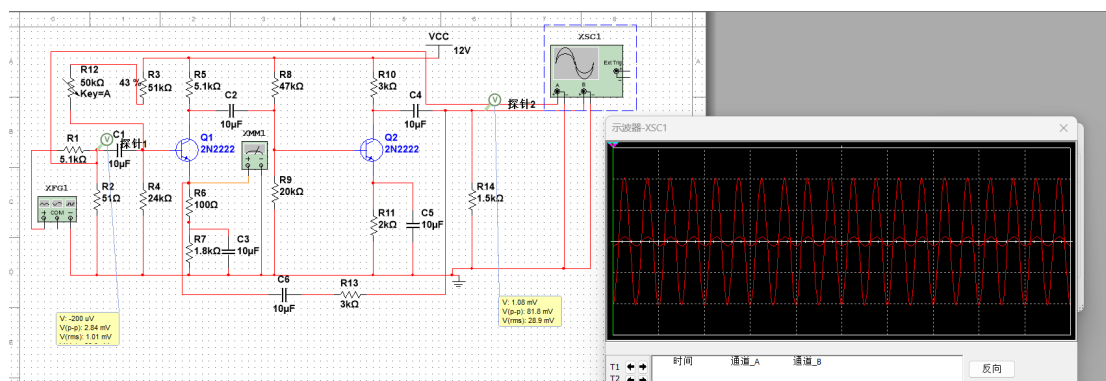
	$R_L (\Omega)$	$V_i (mV)$	$V_o (mV)$	$A_v (A_{vf})$	$r_0(k\Omega)$
开环	∞	1	1470	1470	2.24
	1K5	1	589	589	
闭环	∞	1	29.7	29.7	0.042
	1K5	1	28.9	28.9	

仿真截图：（选择开环和闭环各一种情况，截取输入和输出信号波形图）

这是开环且有负载电阻的截图



这是闭环且有负载电阻的截图



从表3-1可以看出，闭环电路会显著降低输出电阻，同时使增益降低。

3.2. 负反馈对失真的改善作用

- 1) 将图11电路开环，逐步加大 V_i 的幅度，使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录输入、输出信号的幅值。
- 2) 将电路闭环，观察输出情况，并适当增加 V_i 幅度，使输出幅度接近开环时失真波形幅度，记录输入、输出信号的幅值。

表3-2 负反馈对失真的改善作用（实测）

	V_i (mV)	V_o (mV)
开环	1.827	351.4
闭环	17.15	260.6

表3-2 负反馈对失真的改善作用（仿真）

	V_i (mV)	V_o (mV)
开环	1.92	1030
闭环	28.8	805

3) 若 $R_F = 3k\Omega$ 不变, 但反馈信号(R_F 与 C_F)接入1V1的基极, 会出现什么情况?实验验证之。

会出现正反馈信号, 即使不输入 V_i , 也会有输出信号。

4) 总结反馈对失真改善的特点。

既可以改善线性失真(增大通频域), 也可以改善非线性失真(截止失真、饱和失真)。闭环电路的失真输入电压远大于开环的, 但是增益下降导致闭环电路的失真输入电压小于开环的。

3.3.开环和闭环放大倍数频率特性的测试

1) 将图11电路先开环, 选择适当幅度 V_i (频率为10kHz), 使输出信号在示波器上有满幅正弦波显示。

2) 保持输入信号幅度不变逐步增加频率, 直到波形减小为原来的70%, 此时信号频率即为放大器 f_H 。

3) 条件同上, 但逐渐减小频率, 测得 f_L 。

4) 将电路闭环, 重复1)-3)步骤, 并将结果填入表3-3。

表3-3 放大器频率特性(实测)

	f_H (kHz)	f_L (Hz)
开环	8.38	299
闭环	400k	172

表3-3 放大器频率特性(仿真)

	f_H (KHz)	f_L (Hz)
开环	343	392
闭环	8k	166

四、实验总结与思考

本次实验共分为3个部分: (1) 测量NPN型三极管的输入输出特性曲线; (2) 测量单级放大电路的静态工作点和放大特性, 包括增益、输入输出电阻; (3) 测量二级负反馈放大电路的开环特性和闭环特性。

在第(1)部分, 实验测量了NPN型三极管在不同 V_{ce} 条件下的输入特性曲线, 发现当 $V_{ce} = 0V$ 时, 曲线与PN结的I-V曲线相似; 当 $V_{ce} > 0V$ 时, 曲线向右平移。实验测量了不同基极电流 I_b 条件下的输出特性曲线, 划分了三极管的截止区、放大区和饱和区, 并计算了电流放大倍数 β , 平均值约为190。

在第(2)部分, 通过改变滑动变阻器 R_p , 测量了不同集电极电流 I_c 条件下的静态工作点, 并计算了三极管的 β 值。实验值与仿真值存在一定差异, 但总体趋势一致。实验测

量了不同输入信号幅度下的放大倍数 A_v ，发现实际测量值与理论估算值有一定偏差。同时，观察了不同负载电阻 R_L 和集电极电阻 R_C 对放大倍数的影响。得到了 **R_L 和 R_C 越大，放大倍数也越大**的结论。另外，通过特定的测量方法，测定了放大电路的输入电阻和输出电阻，实验值与理论估算值也存在偏差。

在第(3)部分，测量了开环和闭环条件下的放大倍数 A_v 和输出电阻 r_o ，发现闭环电路显著降低了输出电阻，同时使增益降低。实验探讨了负反馈对失真的改善作用：通过对比开环和闭环条件下的输入输出信号幅值，验证了负反馈对失真的改善作用，但闭环电路的失真输入电压小于开环的。最后，实验测量了开环和闭环条件下的上限频率 f_H 和下限频率 f_L ，发现负反馈扩展了通频带。**负反馈对放大电路的影响有：降低放大倍数但提高其稳定性，减小非线性失真，扩展通频带，改善幅频特性，降低输出电阻，提高动态范围和稳定性。**

另外，使用了Multisim 14.3对所有实验步骤进行了仿真，得到的结果与实验测量存在误差。这是因为仿真使用的NPN型三极管的型号与实验室的型号有所不同。

事实上，之所以实验测量和理论估计存在误差，是因为理论估算通常基于一些简化的假设，如忽略某些小的效应或参数。例如，在计算放大倍数时，理论模型可能忽略了电路中的寄生电容和电阻，而这些因素在实际电路中是存在的，会导致实际测量值与理论值有偏差。另外，实验中使用的电阻和电容的实际值与标称值存在偏差。电阻的阻值可能有 $\pm 5\%$ 的误差，电容的容量也可能有偏差，这些都会影响电路的性能和测量结果。

附原始实验数据记录

中山大学《电子技术实验》预习报告

表 1-1 保持 $V_{eN}=0V$, NPN 型三极管输入特性曲线测量

V_{bN} 设置值 (mV) (参考)	V_{bN} 实测值 (mV)	V_{be} 实测值 (mV)	I_b 计算值 (μA)
0	44	44	0
200	199	199	0
400	398	397	0.1
PN 结导通电压前后 适当增加测量点 (至少测量 5 个点)	444	441	0.3
	487	478	0.9
	524	503	2.1
	568	524	4.2
	595	533	6.2
600	620	540	8
650	652	547	10.5
700	706	557	14.9
750	753	564	18.9
800	803	570	23.3
850	859	576	28.3
900	892	579	31.3

备注与补充数据:

2

中山大学《电子技术实验》预习报告

(3) 保持 $V_{cIN}=+5V$ ，将 V_{bIN} 从 $0V$ 增大，使用万用表测量 V_{bIN} 、 V_{be} 和 V_{ce} 电压值填入表 1-2，分析测量结果与表 1-1 的异同。

注意：受直流电压源最大输出电流和内阻的限制，当三极管 I_e 电流过大时，会导致 V_{cIN} 无法达到设定值 $+5V$ 的情况，以实际测量电路能够达到的 V_{cIN} 最大值为准。

表 1-2 保持 $V_{cIN}=+5V$ ，NPN 型三极管各节点电压随 V_{bIN} 变化情况

V_{bIN} 设置值 (mV) (参考)	V_{bIN} 实测值 (mV)	V_{be} 实测值 (mV)	V_{ce} 实测值 (mV)
0	13	13	5000
200	201	201	5000
400	393	392	5000
600	561 605	548 573	4720 4260
650	657	592	3440
700	702	603	2560
750	747	612	1700
800	800	622	500
850	848	630	71
900	907	632	60

备注与补充数据： V_{bIN} 增大会导致 V_{ce} 实测值下降。

中山大学《电子技术实验》预习报告

1.2. 输出特性曲线的测量。

- (1) 精确调节 V_{b1N} ，使得基极电流 I_b 等于 $5\mu A$ 左右，固定 V_{b1N} 不变。
- (2) 利用表 1-1 和表 1-2，可以估计 V_{c1N} 在 $0V \sim +5V$ 范围内变化时 V_{ce} 可以变化范围，从而确定输出特性曲线中 V_{ce} 的扫描范围。
- (3) 精确调节 V_{c1N} ，使得 V_{ce} 等于扫描范围内的各个测量点，测量并记录此时的 V_{c1N} 并由此计算出 I_c ，填入表 1-3。在曲线拐点附近可适当增加测量点数以保证曲线平滑。
- (4) 重新调节 V_{b1N} 使得基极电流 I_b 分别等于 $10\mu A$ 、 $15\mu A$ 、 $20\mu A$ 和 $0\mu A$ ，重复 (1) ~ (3) 测量过程，得到输出特性曲线。

表 1-3 NPN 型三极管输出特性曲线测量

$I_b=5\mu A$ 测量组			$I_b=10\mu A$ 测量组			$I_b=15\mu A$ 测量组		
V_{b1N} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{b1N} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{b1N} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)
589mV	537mV	5.2 μA	648mV	547mV	10.1 μA	710mV	559mV	15.1 μA
V_{c1N} (mV)	V_{ce}	I_c (计算) (μA)	V_{c1N} (mV)	V_{ce}	I_c (计算) (μA)	V_{c1N} (mV)	V_{ce}	I_c (计算) (μA)
0	0V	0	0	0V	0	0	0V	0
46	20mV	130	67	20mV	235	95	20mV	375
92	40mV	260	154	40mV	570	217	40mV	885
137	60mV	385	231	60mV	855	349	60mV	1445
176	80mV	480	306	80mV	1130	478	80mV	1990
209	100mV	545	363	100mV	1315	562	100mV	2310
374	0.25V	620	557	0.25V	1535	807	0.25V	2785
630	0.50V	650	809	0.50V	1545	1059	0.50V	2795
877	0.75V	635	1062	0.75V	1560	1.31 $\times 10^3$	0.75V	2800
1124	1.00V	620	1.31 $\times 10^3$	1.00V	1550	1.56 $\times 10^3$	1.00V	2800
1.37 $\times 10^3$	1.25V	600	1.56 $\times 10^3$	1.25V	1550	1.81 $\times 10^3$	1.25V	2800
1.61 $\times 10^3$	1.50V	550	1.81 $\times 10^3$	1.50V	1550	2.07 $\times 10^3$	1.50V	2850
1.87 $\times 10^3$	1.75V	660	2.06 $\times 10^3$	1.75V	1550	2.32 $\times 10^3$	1.75V	2850
2.12 $\times 10^3$	2.00V	600	2.31 $\times 10^3$	2.00V	1550	2.58 $\times 10^3$	2.00V	2900
放大区平均 电流 I_{c0}			放大区平均 电流 I_{c0}			放大区平均 电流 I_{c0}		

$$I_b = 2.0\mu A$$

$$I_b = 5.8\mu A$$

$$I_b = 10.7\mu A$$

中山大学《电子技术实验》预习报告

表 1-3 NPN 型三极管输出特性曲线测量 (续表)

$I_b=20\mu A$ 测量组			$I_b=0\mu A$ 测量组			【备用测量组】		
V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)	V_{bIN} 实测	V_{be} 实测	I_b (计算)
765mV	565mV	20.0 μA	0	0	0	852mV	600mV	25.2 μA
V_{cIN} (mV)	V_{ce}	I_c (计算) (μA)	V_{cIN} (mV)	V_{ce}	I_c (计算)	V_{cIN} (mV)	V_{ce}	I_c (计算) (μA)
0	0V	0	0	0V	0	1	0V	5
121	20mV	505	21	20mV	5 μA	165	20mV	725
301	40mV	1305	40	40mV	0	391	40mV	1755
495	60mV	2175	61	60mV	5 μA	652	60mV	2960
677	80mV	2985	80	80mV	0	891	80mV	4055
810	100mV	3550	100	100mV	0	1078	100mV	4890
1113	0.25V	4315	250	0.25V	0	1.45×10^3	0.25V	6000
1.37×10^3	0.50V	4350	500	0.50V	0	1.71×10^3	0.50V	6050
1.62×10^3	0.75V	4350	750	0.75V	0	1.96×10^3	0.75V	6050
1.88×10^3	1.00V	4400	1000	1.00V	0	2.22×10^3	1.00V	6100
2.13×10^3	1.25V	4400	1.25×10^3	1.25V	0	2.48×10^3	1.25V	6150
2.38×10^3	1.50V	4400	1.50×10^3	1.50V	0	NaN	1.50V	NaN
2.64×10^3	1.75V	4450	1.75×10^3	1.75V	0	NaN	1.75V	NaN
2.90×10^3	2.00V	4500	2.00×10^3	2.00V	0	NaN	2.00V	NaN
放大区平均 电流 I_{c0}			放大区平均 电流 I_{c0}			放大区平均 电流 I_{c0}		

$$I_b' = 15.0\mu A$$

$$I_b' = 0$$

$$I_b' = 19.9\mu A$$

备注与补充数据:

在 $I_b = 25\mu A$ 组, V_{cIN} 输入电压达到上限, 部分数据无法测量

在 $I_b = 20\mu A$ 组, 当 V_{cIN} 增大时, I_b 逐渐减小, 最后稳定在 $I_b' = 15.0\mu A$

16/9

Date
NO.

表1. 静态工作点测量

$I_c(\text{mA})$	$V_c(\text{V})$	$V_b(\text{V})$	$R_b(\text{k}\Omega)$	$I_b(\text{mA})$	β
0.5	3.45	1.59	138	7.185 0.074	6.75 54.44
1.0	6.9	2.69	70.9	19.23 0.126	7.71 52.00

3. 动态研究. 调节 R_p , 使 $V_o = 2.2\text{V}$.

(1) 将信号发生器调为频率 1kHz , 有效值 5mV 的正弦波信号, 接到放大器输入端 V_i , 观察 V_i 和 V_o 端波形并比较它们的相位. 信号源频率不变, 逐渐加大幅值, 观察 V_o 是否失真. 记录数据如表 2 所示.

表2. 正弦波信号放大 ($R_L = \infty$)

$V_i(\text{mV})$	$V_o(\text{mV})$	实测 A_v	理论 A_v
5	722 571	144.4 144.4	144.4 203.6
10	1396 1140	139.6 139.6	
15	1950 1726	130.0 130.0	

(2) 保持 $V_i = 5\text{mV}$ 不变, 放大器接入负载 R_L , 在改变 R_c 数值情况下测量. 记录数据如表 3 所示.

表3. 不同负载 R_L 及 R_c 的信号放大测量

$R_c(\text{k}\Omega)$	$R_L(\text{k}\Omega)$	$V_i(\text{mV})$	$V_o(\text{mV})$	实测 A_v	理论 A_v
2	5.1	4.0	179.0	44.75	57.36 41.83
2	2.2	5.0	167.9	33.58	101.8 60.16
5.1	5.1	4.0	319	79.75	101.8 60.16
5.1	2.2	5.0	244	48.8	57.36 41.83

表4. 典型输出波形下的静态工作点

R_p	较大	合适	较小
$V_o(\text{V})$	1.44	2.73	3.23
$V_c(\text{V})$	9.84	6.39	5.06
$V_e(\text{V})$	0.80	2.06	2.55
波形			

(3) 将正弦波信号调整为 15mV , 改变 R_p , 观察波形变化. 记录数据如表 4 所示.

Date

NO.

4. 放大器输入、输出电阻的测量

(1) 输入电阻. 保持 $V_o = 2.2V$, 调节输入正弦波 V_s 幅值, 使 V_i 有效值接近 $5mV$. 测量此时 V_s 和 V_i 即可计算 r_i .

(2) 输出电阻. 保持 $V_o = 2.2V$, 在输出端并联负载 R_L 后测量 V_o , 即可计算输出电阻 r_o .

输入电阻	$V_s (mV)$	$V_i (mV)$	实测 r_i	理论 r_i
	19.0	5.0	1.34k Ω	1.23k Ω

输出电阻	$V_o (mV)$	$V_o' (mV)$	实测 r_o	理论 r_o
	576.663	320	5.9kΩ 4.76k Ω	5.1k Ω

李 23/9

Date _____
NO. _____

表2. 幅频特性曲线测量

f(Hz)	50	100	250	500	1k	5k	10k	50k	70k	100k	120k	150k	200k	250k
空载(V)	49.4	197.0	376	514	579	519	371	7	3					
负载(V)	13.4	22.4	37.4	43.3	44.9	41.9	35.2	0.5						

高频信号无法精确测量

2. 两级负反馈放大电路

(1) 开环电路. 在不接入反馈信号时, 测量放大倍数和输出电阻 r_o .

(2) 闭环电路. 同上. 记录数据如表3所示. 固定 $V_i = 1\text{mV}$, $R_L = 15\text{k}\Omega$.

表3. 负反馈放大电路的放大倍数测量

	开环		闭环		
	空载	负载	空载	负载	
$V_o(\text{mV})$	1031 1031	577.335	236 236	449 202	$V_i = 1\text{mV}$
A_v	1031 1031	577.335	236 236	449 202	$V_s = 183.8\text{mV}$
$r_o(\text{k}\Omega)$	2.89 3.12		0.080 0.252		$r_i = 61.59\text{k}\Omega$

(3) 两级放大电路的频率特性. 固定 $V_i \approx 1\text{mV}$, $f_0 = 1\text{kHz}$. 调节频率使 V_o 下降至70%, 记录 f_H 和 f_L .

表4. 负反馈放大电路的频率特性

$f_H^{(0)}$	$f_L^{(0)}$	$f_H^{(c)}$	$f_L^{(c)}$
万用表 8.38kHz	299Hz	12kHz	172Hz
交流毫伏 300kHz	444Hz 380Hz	44MHz	NaN

(4) 负反馈对失真的改善作用. 在开环时, 调节 V_i 使波形失真, 记录输入、输出信号的幅值. 将电路闭环, 观察输出情况, 并适当增加 V_i , 使输出幅值接近开环时失真波形的幅值.

	初始 $V_s(\text{mVpp})$	$V_i(\text{mVrms})$	失真 $V_s(\text{mVpp})$	$V_{out}(V_{pp})$	图片
开环	520	1.0	950	0.994	0020495
闭环	520	1.0	8920	1.37	06.07

李 28/19